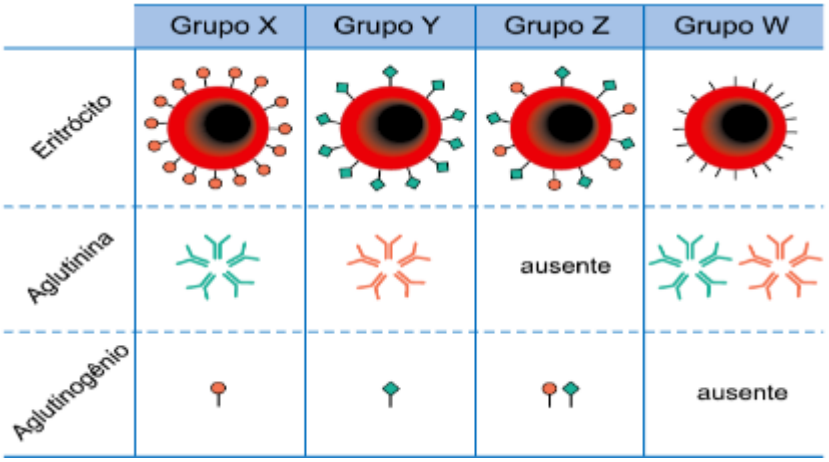
I Simulado Voa-Voa e Gabarita

1. A tabela indica as características dos tipos sanguíneos X, Y, Z e W, correspondentes aos quatro tipos possíveis do sistema ABO nos seres humanos.



Em caso de necessidade de transfusão sanguínea,

(A) Y pode doar para W e pode receber de Z.

(B) W não pode doar para Z, mas pode receber de X e Y.

(C) X, Y e Z podem doar para W, mas não podem receber de W.

(D) X não pode doar para Y e W, mas pode receber de Z.

(E) Z não pode doar para X e Y, mas pode receber de W.

GABARITO: E

- **Tipo O (W):** É o **doador universal** (não possui aglutinogênios A ou B). Pode doar para todos (X, Y, Z e W), mas só pode receber do tipo O.
- **Tipo AB (Z):** É o **receptor universal** (não possui aglutininas anti-A ou anti-B no plasma). Pode receber de todos (X, Y, Z e W), mas só pode doar para o próprio tipo AB.
- Como o tipo Z (AB) só doa para si mesmo, ele **não pode doar para X e Y**, mas **pode receber de W** (O).

2. Uma pessoa do grupo sanguíneo AB sofre uma hemorragia e necessita de transfusão. Para que não ocorra aglutinação, o sangue do doador deve ter, em seus glóbulos vermelhos e no plasma, respectivamente:

I. Aglutininas anti-A e aglutininas anti-B.

II. Aglutinogênio A e aglutininas anti-B.

III. Aglutinogênio B e aglutininas anti-A.

Após analisar essas proposições, assinale a seguir a alternativa correta:

(A) Somente a proposição I está correta;
(B) Somente a proposição II está correta;
(C) Somente as proposições I e II estão corretas;
(D) Somente as proposições II e III estão corretas.
(E) Todas as proposições estão erradas.

GABARITO: D

- **Tipo AB (Z):** Possui Aglutinogênio A e Aglutinogênio B e é o **receptor universal** (não possui aglutininas anti-A ou anti-B no plasma). Pode receber de todos (X, Y, Z e W), mas só pode doar para o próprio tipo AB.

3. Os chamados radicais livres, que resultam de reações de oxidação no interior das células eucariontes, podem produzir mutações gênicas, contribuindo, por exemplo, para o envelhecimento dos tecidos ao longo do tempo. Esses radicais são degradados pela enzima superóxido dismutase, processo que gera uma substância tóxica. Essa substância, por sua vez, é decomposta pela catalase no interior de uma estrutura celular específica.

A estrutura celular onde ocorre a decomposição da substância tóxica referida no texto é denominada:

A) peroxissomos

B) fagossomos

C) ribossomos

D) lisossomos

GABARITO: A

A substância tóxica referida no texto é o peróxido de hidrogênio (água oxigenada), degradado pela enzima catalase, presente no interior de peroxissomos.

4. A eritropoetina (EPO) é um hormônio endógeno secretado pelos rins que influencia a maturação dos eritrócitos. Suas formas recombinantes, sintetizadas em laboratório, têm sido usadas por alguns atletas em esportes de resistência na busca por melhores resultados. No entanto, a administração da EPO recombinante no esporte foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional e seu uso considerado doping. MARTELLI, A. Eritropoetina: síntese

e liberação fisiológica e o uso de sua forma recombinante no esporte. Perspectivas Online: biológicas & saúde, v. 10, n. 3, 2013 (adaptado).

Uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionada ao transporte de

A) lipídios, para aumento do gasto calórico.
B) ATP, para aumento da síntese hormonal.
C) oxigênio, para aumento da produção de ATP.
D) proteínas, para aumento da massa muscular.
E) vitamina C, para aumento da integridade dos vasos sanguíneos.

GABARITO: C

A EPO ou eritropoietina é um hormônio glicoproteico secretado pelos rins, que estimula a medula óssea a elevar a produção de células vermelhas do sangue a partir do controle da eritropoiese, processo de produção de eritrócitos (também denominados como hemácias ou células vermelhas do sangue). As células vermelhas são responsáveis pelo transporte de oxigênio no sangue.

5. "Rolou uma química entre nós!". Essa expressão popular não é apenas figurativa, mas tem fundamentação científica, já que a afetividade está particularmente relacionada a um grupo de substâncias que são produzidas, circulam pelo sangue e atuam no corpo humano provocando reações e emoções.

Essas substâncias são denominadas

A) vitaminas.
B) hormônios.
C) catalisadores.
D) ácidos nucleicos.
E) fluidos corporais.

GABARITO: B

São produzidos por glândulas endócrinas, viajam pelo sangue e modulam emoções, reações fisiológicas e comportamentos.

6. A cárie dental resulta da atividade de bactérias que degradam os açúcares e os transformam em ácidos que corroem a porção mineralizada dos dentes. O flúor, juntamente com o cálcio e um açúcar chamado xilitol, agem inibindo esse processo. Quando não se escovam os dentes corretamente e neles acumulam-se restos de alimentos, as bactérias

que vivem na boca aderem aos dentes, formando a placa bacteriana ou biofilme. Na placa, elas transformam o açúcar dos restos de alimentos em ácidos, que corroem o esmalte do dente formando uma cavidade, que é a cárie. Vale lembrar que a placa bacteriana se forma mesmo na ausência de ingestão de carboidratos fermentáveis, pois as bactérias possuem polissacarídeos intracelulares de reserva. cárie 1. destruição de um osso por corrosão progressiva. * cárie dentária: efeito da destruição da estrutura dentária por bactérias.HOUAISS, Antônio. Dicionário eletrônico. Versão 1.0. Editora Objetiva, 2001 (adaptado).

A partir da leitura do texto, que discute as causas do aparecimento de cáries, e da sua relação com as informações do dicionário, conclui-se que a cárie dental resulta, principalmente, de

A) falta de flúor e de cálcio na alimentação diária da população brasileira.
B) consumo exagerado do xilitol, um açúcar, na dieta alimentar diária do indivíduo.
C) redução na proliferação bacteriana quando a saliva é desbalanceada pela má alimentação.
D) uso exagerado do flúor, um agente que em alta quantidade torna-se tóxico à formação dos dentes.
E) consumo excessivo de açúcares na alimentação e má higienização bucal, que contribuem para a proliferação de bactérias.

GABARITO: E

Cárie exige três elementos ao mesmo tempo: bactéria, açúcar e tempo de contato. Tirar qualquer um deles interrompe o processo.